第一章　电磁感应

1.1　基础知识：法拉第电磁感应定律

1.1.1　知识回顾：什么是磁通量

我们在之前的物理课中，给出了一个叫做磁通量的物理量 Φ。这个物理量在接下来的课程中比较重要，我们再次强调一下。

两特殊方向磁通量的计算

高中物理中，若磁感线与某个面垂直（与该面法向量平行），我们通过 $\Phi = BS$ 来计算，这个物理量用来描述穿过单位面积的磁感线的多少。

两种极限情况：

（$B \perp S$）　　（$B//S$）

任意方向磁通量的计算

原理：磁感应强度是矢量 $\vec{B}$，是可以被分解为平行于面的磁感强度 $B_{//}$ 和垂直于面的磁感强度 $B_{\perp}$。只有_____ 于面的磁感强度分量对磁通有贡献。即 $\Phi =$_____。

Tips：不要记乘角度的某个三角函数，题目所给的角和你记忆的角度可能不一样。书上所说乘以 $\cos\theta$ 可能是这道题的 $\sin\alpha$。

Another 计算方法：磁通量更准确的定义是

$$\Phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = \vec{B} \cdot \vec{n}S$$

其中我们把面积矢量化，面积矢量的方向即为该面法向量方向，模长为该面面积大小。这样磁通量 Φ 即可看作磁感强度 $\vec{B}$ 和面积矢量 $\vec{S}$ 做点乘的结果。

磁感强度具有数量可加性

磁感应强度是没方向的数量，且满足数量可加性。即若一个面 S 可分为两部分 S_1, S_2，通过这两个面的磁通为 Φ_1, Φ_2, 那么 $\Phi = \Phi_1 + \Phi_2$。同理，若分为 n 部分，则 $\Phi = \Phi_1 + \Phi_2 + \cdots + \Phi_n$。

思考题：圆环半径与磁场半径不同的磁通量计算

易混！磁通和磁链的差别！

引入题：一匝半径为 r，匝数为 N 圆形线圈，线圈内部有垂直于面的磁感线，磁感强度为 B，求磁通量。

答案：$\pi r^2 B$ or $N\pi r^2 B$

正确答案是 $\pi r^2 B$。How to 理解？平面只有一层！即若磁感线在穿过平面范围内是直的，磁感线只能穿过这个面一次，贡献一次磁通量。这样的话何来 N？

了解：事实上，后者是物理或工程中的另外一个物理量，叫做磁链 Ψ，且有这样的关系，$\Psi = N\Phi$。高中阶段没有给出这个物理量的定义，那么凡是匝数为 N，选项中有 N 的直接排除！

1.1.2 法拉第电磁感应定律

在初中物理中，我们就学过电磁感应的现象。现在我们来定量描述这个物理现象。

注意：高中物理是带领你描述各种各样的物理现象的，你只需要知道这个现象可以被这样描述，且能运用到题目中的模型中去即可！一定不要死纠

为什么会产生这样的现象，为什么这个公式长成这个样子，你可以理解为前人通过实验或者理论推导得出的结果。在高中阶段若以提分为导向，不要去深究。若确实感兴趣，在保证高中做题不受影响的情况下，你可以通过互联网或者查阅大学专业教材获得更详细的解释。

感应电动势大小计算

通过前人的实验研究测量总结，我们得到了关于定量描述法拉第电磁感应定律的式子：

$$\mathscr{E} = \frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$$

事实上，这只是计算平均感应电动势的式子，左侧的 $\mathscr{E}$ 应记为 $\overline{\mathscr{E}}$。若要计算瞬时值，上式要取 $\Delta t \to 0$ 的极限，在学习导数后，我们发现感应电动势实际上是 Φ 对时间 t 求导。

$$\mathscr{E} = \Phi_t' = \frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}$$

动生电动势和感生电动势

$$\mathscr{E} = \frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}(BS)}{\mathrm{d}t} = S\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t} + B\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t} = \mathscr{E}_c + \mathscr{E}_M$$

我们看后一项，发现这一项产生的原因是_____，这通常意味着运动，故我们把这一项称为_____，且在后面的课程中，我们发现导致这个电动势产生的非静电力 K 是_____。

我们看前一项，发现这一项产生的原因是_____，在后面的课程中，我们发现导致这个电动势产生的非静电力 K 是_____，故我们把这一项称为_____。

导轨上金属棒 $\mathscr{E} = Blv$ 的推导

不同类型的动生电动势：垂直切割 or 不垂直切割，平动 or 转动，有效距离的判断 and 计算

感应电动势方向判断：楞次定律与右手定则

在上面的讨论中，我们知道了如何计算感应电动势的大小，那我们如何来判断电流方向？

楞次定律：感应电流所产生的一切后果，必将反抗引起它的所有原因。
图解：

右手定则：_____
_____

1.1.3 一些物理学史

发现电磁感应现象（1831）：法拉第
总结楞次定律（1834）：楞次
总结出法拉第电磁感应定律（1845、1846）：纽曼、韦伯